

MEMORIA: FUNDAMENTOS DE HARDWARE

Proyecto: VECNA CORE

1. Análisis de necesidades de hardware.....	3
Infraestructura física de VECNA CORE.....	3
Inventario de Equipos.....	3
Justificación de funciones.....	4
2. Componentes de un equipo informático.....	5
• CPU (Procesador):.....	5
• Memoria RAM:.....	5
• Placa base:.....	5
• Tarjeta de red:.....	5
• Fuente de alimentación:.....	5
3. Configuración de hardware propuesta.....	5
Estación de trabajo SOC (VLAN 30).....	5
Equipos de empleado (VLAN 10).....	6
Servidores (VLAN 70).....	6
4. Sistema de almacenamiento.....	6
Tipos de discos.....	6
Sistema RAID y backups.....	7
5. Comparativa y mejora del hardware.....	7
Propuesta de mejora.....	7
Escalabilidad.....	8
6. Conclusión.....	8

1. Análisis de necesidades de hardware

Infraestructura física de VECNA CORE

El diseño de la infraestructura hardware de VECNA CORE la hemos realizado en base a la segmentación de red definida en el proyecto, teniendo en cuenta los distintos roles de los equipos y su función dentro del sistema.

Inventario de Equipos

Categoría	Cantidad	Descripción según infraestructura
Servidores (VLAN 70)	4	Equipos dedicados a servicios críticos: DNS, FTP, DHCP y WEB
Equipos SOC (VLAN 30)	6	Estaciones de trabajo de alto rendimiento para monitorización de seguridad
Equipos Usuarios (VLAN 10)	12	PCs para tareas operativas generales
Equipos Administración (VLAN 40)	2	Laptops para gestión administrativa
Equipos WiFi (VLAN 50/60)	4	3 laptops y 1 smartphone con conectividad inalámbrica
Periféricos (VLAN 20)	2	Impresoras de red compartidas

Justificación de funciones

- Servidores (VLAN 70):**
Proporcionan los servicios principales del sistema (DNS, DHCP, FTP y WEB). Planteamos el uso de virtualización para optimizar recursos y permitir que varios servicios puedan ejecutarse sobre una misma máquina física de forma eficiente.
- Equipos del SOC (VLAN 30):**
Estos necesitan alto rendimiento para monitorizar tráfico, detectar incidencias y analizar eventos en tiempo real. Por ello requieren mayor capacidad de procesamiento, memoria y velocidad de almacenamiento.

- **Equipos de usuarios (VLAN 10):**

Se destinan a tareas generales, por lo que su configuración es estándar, priorizando estabilidad y eficiencia.

- **Equipos de administración (VLAN 40):**

Permiten la gestión de la infraestructura, acceso a servidores y tareas de mantenimiento.

- **Dispositivos de red:**

La infraestructura se basa en un modelo jerárquico:

- **Router Cisco 2911:** actúa como salida de red y firewall perimetral mediante el uso de **ACLs**, permitiendo o bloqueando tráfico entre redes según políticas de seguridad.
- **Switch Multilayer Cisco Catalyst 3560:** núcleo de la red, encargado del enrutamiento entre VLANs (Inter-VLAN Routing).
- **Switches de acceso (Cisco 2960):** conectan los dispositivos finales (usuarios, SOC, impresoras, WiFi).

2. Componentes de un equipo informático

Para que la infraestructura funcione correctamente, cada equipo debe contar con componentes adecuados a su función:

- **CPU (Procesador):**

Los servidores y equipos del SOC requieren procesadores multinúcleo (x86-64) con soporte de virtualización (Intel VT-x / AMD-V) para gestionar múltiples procesos simultáneos.

- **Memoria RAM:**

- Usuarios: mínimo 8GB DDR4
- SOC: mínimo 32GB
- Servidores: mínimo 32GB ECC (memoria con corrección de errores)

- **Placa base:**

Compatible con tarjetas de red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para garantizar estabilidad en la red.

- **Tarjeta de red:**

Interfaces Gigabit Ethernet para conexiones cableadas y WiFi en dispositivos inalámbricos.

- **Fuente de alimentación:**

Certificación 80 Plus y, en servidores, sistemas redundantes (N+1) para garantizar continuidad del servicio.

3. Configuración de hardware propuesta

Estación de trabajo SOC (VLAN 30)

- **Procesador:** 8 núcleos / 16 hilos (Intel i7 / Ryzen 7)
- **RAM:** 32 GB DDR4/DDR5
- **Almacenamiento:** 512 GB SSD NVMe
- **Tarjeta de red:** Gigabit Ethernet

Necesitan capacidad para ejecutar herramientas de monitorización, análisis de tráfico y gestión de incidentes en tiempo real.

Equipos de empleado (VLAN 10)

- **Procesador:** Intel i5 / Ryzen 5
- **RAM:** 8/16 GB, 3200MHz CS22
- **Almacenamiento:** 256 GB SSD

Suficiente para tareas generales (ofimática, acceso web, servicios internos)

Servidores (VLAN 70)

- **Procesador:** 8-16 núcleos
- **RAM:** mínimo 32 GB ECC
- **Almacenamiento:** combinación de SSD + HDD

Su función es alojar servicios críticos del sistema

4. Sistema de almacenamiento

El sistema de almacenamiento se ha diseñado teniendo en cuenta el rendimiento, capacidad y seguridad de los datos.

Tipos de discos

- **SSD (SATA/NVMe):**
 - Usados en PCs y servidores para el sistema operativo
 - Mejoran tiempos de carga y rendimiento general
- **HDD (Alta capacidad):**
 - Usados en servidores, especialmente en FTP
 - Permiten almacenamiento masivo de datos

Sistema RAID y backups

Para garantizar la seguridad y disponibilidad de la información, se implementa un sistema de almacenamiento basado en RAID.

- **RAID 1:** Utilizado para el sistema operativo de los servidores, proporcionando redundancia mediante duplicación de datos.
- **RAID 5 o RAID 6:** Utilizado para almacenamiento de datos críticos, permitiendo tolerancia a fallos de uno o varios discos sin pérdida de información.
- **Sistema de backups:** Se plantea la realización de copias de seguridad periódicas de los servicios críticos (base de datos, servidor web y FTP), almacenadas en sistemas RAID para garantizar la integridad de los datos.

Este enfoque es crucial porque previene la pérdida de información, aparte de que asegura que el sistema esté accesible cuando se necesite y, en general, hace que sea más resistente a fallos o errores inesperados.

5. Comparativa y mejora del hardware

Actualmente, la red depende de un único switch multicapa (Cisco Catalyst 3560), lo que representa un Single Point of Failure (SPOF).

Propuesta de mejora

Para mejorar la disponibilidad del sistema y asegurar que la red permanezca operativa incluso si hay fallos de hardware, se propone añadir un segundo switch multicapa y utilizar protocolos de redundancia de capa 3, como HSRP (Hot Standby Router Protocol) o VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), lo que garantiza una ruta alternativa si el switch principal falla.

Escalabilidad

Para garantizar el crecimiento de la red sin comprometer el rendimiento cuando el número de usuarios aumenta, se recomienda sustituir los switches de 24 puertos por modelos de 48 puertos o implementar Racks de switches.

6. Conclusión

El diseño hardware de VECNA CORE se ha concebido priorizando las necesidades técnicas, la seguridad, la escalabilidad y la disponibilidad, resultando en una infraestructura que es coherente con el diseño de red, está adaptada a distintos tipos de usuarios, preparada para la monitorización y ciberseguridad, incorpora sistemas de redundancia como RAID, y contempla propuestas de mejora realistas, asegurando así un funcionamiento óptimo y una capacidad de evolución y crecimiento en un entorno profesional.